Homeostase en waterhuishouding bij planten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk deel of welk weefsel?

Werk van buiten naar binnen: eerst de organen, dan de weefsels, dan de lagen. Zo zit elke naam op zijn plaats in het geheel.

1 Welk orgaan?

a) de wortel · b) het blad · c) de stengel

2 Welk weefsel?

a) het xyleem of de houtvaten · b) het floëem of de zeefvaten · c) het vulweefsel
Onthoud het aan de naam: xyleem is hout en voert water, floëem komt van vloeien en voert het sap met suikers.

3 Welke naam?

a) de cuticula · b) de epidermis · c) de vaatbundel
De cuticula ligt op de epidermis; ze is geen cellaag maar een waslaagje dat die cellen afdekken.

2 Waar of niet waar?

Vraag je bij elke bewering af welke kracht of welke stof er precies genoemd wordt. Eén verkeerd woord maakt een hele zin fout.

4 Een plant stuurt haar waterverlies bij met een feedbacksysteem.

waar

5 De turgor is de druk waarmee de bodem op de wortel duwt.

niet waar

De turgor is de druk van het water ván binnenuit tegen de celwand. Dat is wat een plant rechthoudt.

6 De zwaartekracht helpt het water in een plant omhoog.

niet waar

De zwaartekracht werkt juist tegen: het water moet eróp. Dat is net waarom er drie krachten nodig zijn.

7 Een plant met gesloten huidmondjes neemt nauwelijks nog koolstofdioxide op.

waar

Hier zie je de keuze die de plant moet maken: water sparen of fotosynthese doen. Allebei tegelijk gaat niet.

8 De kleur van de bloemblaadjes beïnvloedt de waterhuishouding.

niet waar

De kleur van de bloemblaadjes heeft met bestuivers te maken, niet met water. Let op zulke beweringen die alleen biologisch klinken.

3 De drie krachten

Drie krachten tillen het water omhoog: worteldruk duwt, transpiratiezuiging trekt, capillariteit helpt in de nauwe vaten.

9 **Worteldruk duwt van onderaf in de wortel. Transpiratiezuiging trekt van bovenaf in het blad, doordat daar water verdampt. Capillariteit laat het water in de nauwe houtvaten vanzelf omhoog kruipen.**

De transpiratiezuiging is veruit de sterkste van de drie. Worteldruk alleen zou nooit tot in de kruin van een boom komen.

4 Uitleggen

Leg bij zulke vragen altijd twee dingen uit: wat de plant wint en wat ze verliest. Een plant kiest altijd tussen water en koolstofdioxide.

10 Waarom liggen de meeste huidmondjes aan de onderkant van een blad?

Daar is het koeler en schaduwrijker, dus verdampt er minder water. De plant verliest zo minder vocht bij dezelfde gasuitwisseling.

11 Een plant sluit bij droogte haar huidmondjes. Noem het voordeel en het nadeel.

Het voordeel is dat ze veel minder water verliest. Het nadeel is dat er ook geen koolstofdioxide meer binnenkomt, waardoor de fotosynthese grotendeels stilvalt.

12 Leg uit waarom het transport in het floëem in twee richtingen kan gaan en dat in het xyleem niet.

Water volgt de verdamping in het blad en gaat dus altijd naar boven. Suikers gaan van waar ze gemaakt worden naar waar ze gebruikt of opgeslagen worden, en dat kan hoger of lager in de plant liggen.

5 Prikkels en hormonen bij planten

Een plant heeft geen zenuwen maar hormonen. Elk hormoon doet één ding; leer ze aan dat ene effect.

13 Welk hormoon?

a) auxine · b) ethyleen · c) abscisinezuur

Auxine verzamelt zich aan de donkere kant, waar de cellen dan sterker strekken. Daardoor buigt de stengel naar het licht toe.

14 Welke van deze bewegingen is een tropie?

een wortel die naar beneden groeit

Bij een tropie bepaalt de prikkel de richting. Een blad dat dichtklapt of een bloem die opengaat, doet dat altijd op dezelfde manier: dat zijn nastieën.

15 Hoe noem je een structuur die licht opvangt en zo een prikkel doorgeeft?

een fotoreceptor

16 Een plant geeft haar prikkels door langs zenuwen naar een centraal orgaan.

niet waar

Een plant heeft geen zenuwen en geen centraal orgaan. Alles verloopt via hormonen, en daarom duurt het ook veel langer.

6 Fotosynthese

De fotosynthese verbindt dit hele hoofdstuk: water, licht en koolstofdioxide komen er samen. Zonder water geen fotosynthese.

17 Schrijf de reactievergelijking van de fotosynthese.

$6\ CO_2 + 6\ H_2O$ geeft $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$

Tel de atomen links en rechts na; de vergelijking moet kloppen. De zes voor het water en de koolstofdioxide zijn geen versiering.

18 In welk celorganel gebeurt de fotosynthese?

in de chloroplast

19 Noem drie manieren waarop een goede waterhuishouding de fotosynthese mogelijk maakt.

Water is zelf een grondstof van de fotosynthese. Open huidmondjes laten de koolstofdioxide binnen. En het watertransport voert de mineralen naar het blad aan.

Noem alle drie de manieren: water als grondstof, open huidmondjes, en het aanvoeren van mineralen. Eén ervan is zelden genoeg voor de punten.